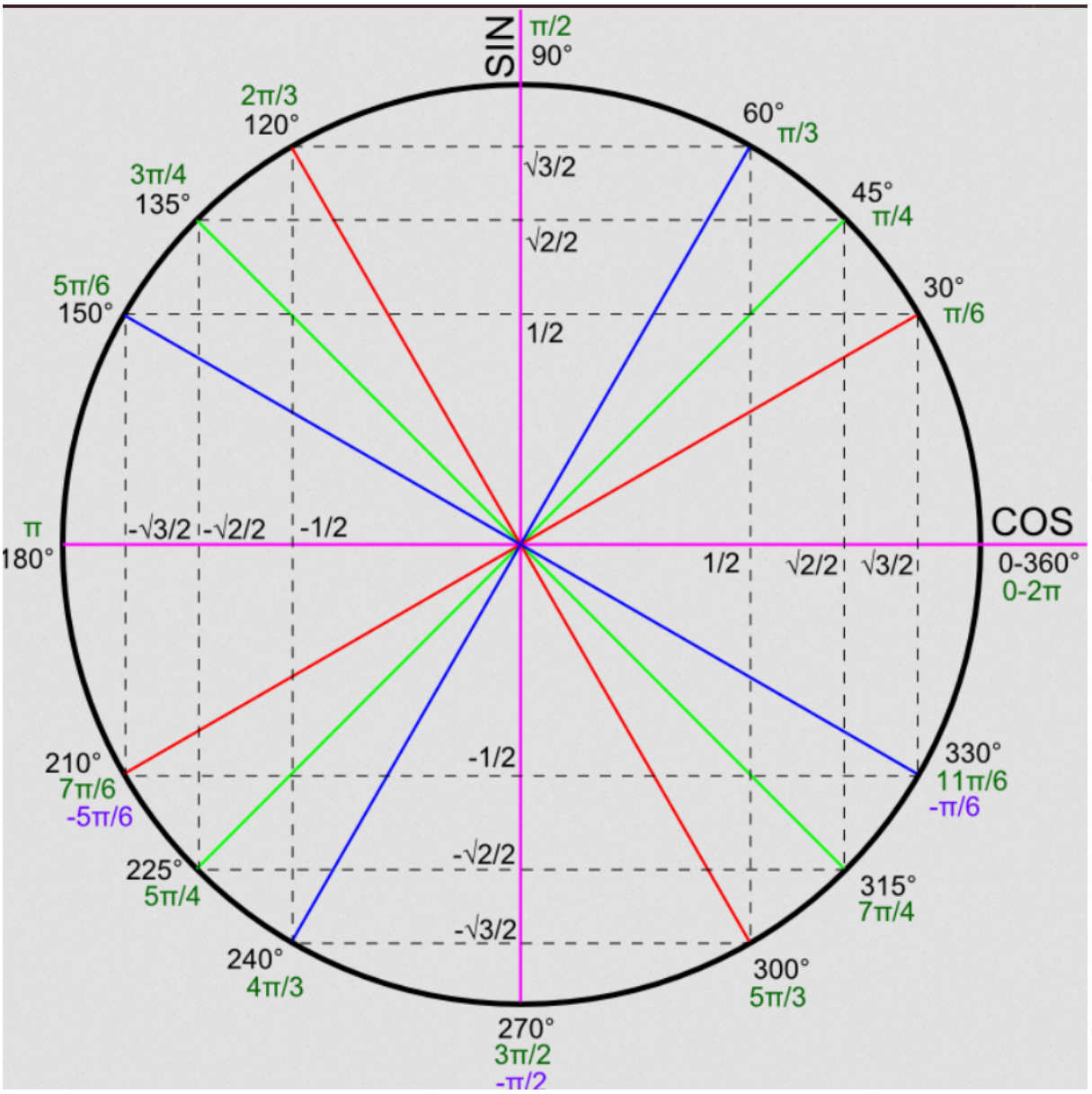
🟡 POINT 3 — Le Cercle Trigonométrique



🟢 1️⃣ Imagine un rond

Juste un rond.

Au milieu, il y a un point : le centre.

🟢 2️⃣ Imagine une flèche qui part du centre

La flèche part du centre

et elle touche le bord du cercle.

Comme une aiguille d'horloge.

🟢 3️⃣ La flèche peut tourner

Au début elle est ici :

👉 À droite.

On appelle ça **0°**.

Puis elle monte vers le haut :

👉 90°

Puis à gauche :

👉 180°

Puis en bas :

👉 270°

Puis elle revient au départ :

👉 360°

🟢 4️⃣ Maintenant le truc important

Quand la flèche touche le cercle,

elle est quelque part :

- un peu à droite ou à gauche

- un peu en haut ou en bas

Donc on peut dire :

Elle est à telle distance horizontalement

et à telle distance verticalement.

🟢 5️⃣ Exemple ultra simple

🔹 Si la flèche est à droite (0°)

Elle est complètement à droite.

Elle ne monte pas.

Donc :

- Horizontal = 1
- Vertical = 0

🔹 Si la flèche est en haut (90°)

Elle est complètement en haut.

Elle n'est ni à droite ni à gauche.

Donc :

- Horizontal = 0
- Vertical = 1

🔹 Si la flèche est à gauche (180°)

Elle est complètement à gauche.

Donc :

- Horizontal = -1
- Vertical = 0

🔹 Si la flèche est en bas (270°)

Elle est complètement en bas.

Donc :

- Horizontal = 0
- Vertical = -1

🟡 6️⃣ Et maintenant le lien avec sin et cos

On décide que :

👉 Le nombre horizontal = **cos**

👉 Le nombre vertical = **sin**

C'est juste une règle qu'on a choisie.

Donc :

Quand la flèche touche le cercle :

- cos = position horizontale
- sin = position verticale

🟢 Exemple encore plus simple

Si la flèche est :

- en haut → sin = 1
- en bas → sin = -1
- à droite → cos = 1
- à gauche → cos = -1

🟡 7️⃣ Pourquoi on fait ça ?

Parce que ça permet :

- de savoir si sin est positif ou négatif
- de savoir si cos est positif ou négatif
- de comprendre les angles négatifs
- de comprendre les grands angles

🟡 Si la flèche est en bas

Regarde le cercle :

```
            haut
             |
gauche ---- 0 ---- droite
             |
            bas
```

Si la flèche est **en bas** :

- Elle est sous le centre.
- Donc le nombre vertical est **négatif**.

Et comme :

👉 le nombre vertical = sin

$$\sin = négatif$$

Donc :

👉 **sin est négatif quand on est en bas.**

🟢 Maintenant on va aller un tout petit peu plus loin

Jusqu'ici on a vu seulement :

0°

90°

180°

270°

Mais en réalité, la flèche peut être **entre** ces positions.

🟡 Exemple : 30°

Imagine que la flèche soit un peu montée,

mais pas encore tout en haut.

Donc :

- Elle est un peu à droite
- Elle est un peu en haut

Donc :

- Horizontal = positif
- Vertical = positif

Donc :

cos(30°) > 0

sin(30°) > 0

🟡 Exemple : 150°

150° est ici :

- À gauche
- En haut

Donc :

Horizontal = négatif

Vertical = positif

Donc :

cos(150°) est négatif

sin(150°) est positif

🟡 Exemple : 240°

240° est ici :

- À gauche

- En bas

Donc :

Horizontal = négatif

Vertical = négatif

Donc :

cos(240°) est négatif

sin(240°) est négatif

🟡 Exemple : 330°

330° est ici :

- À droite
- En bas

Donc :

Horizontal = positif

Vertical = négatif

Donc :

cos(330°) est positif

sin(330°) est négatif

🟢 Maintenant tu vois le schéma ?

On peut diviser le cercle en 4 zones.

On appelle ça des **quadrants**.

```
        Q2 | Q1
      -----0-----
        Q3 | Q4
```

- Q1 : haut droite → sin +, cos +
- Q2 : haut gauche → sin +, cos -

- Q3 : bas gauche → sin -, cos -
- Q4 : bas droite → sin -, cos +

🟡 Pourquoi c'est important pour tes exercices ?

Parce que quand tu verras :

sin(210°)

Tu n'auras pas besoin de calculer.

Tu verras que 210° est en bas à gauche.

Donc :

sin est négatif.

🟢 Encore plus concret

Si le prof te demande :

> Donner le signe de cos(135°)

135° est en haut à gauche.

Donc :

cos est négatif.

Tu peux répondre en 2 secondes.

🟢 MÉTHODE SIMPLE POUR TROUVER SIN ET COS

On va faire en **3 étapes toujours pareilles**.

🟡 ÉTAPE 1 — Regarder l'angle "de base"

Les seuls angles que tu dois vraiment connaître par cœur sont :

Angle	cos	sin
30°	√3/2	1/2
45°	√2/2	√2/2
60°	1/2	√3/2

C'est tout.

🟡 ÉTAPE 2 — Regarder dans quel quadrant on est

Sur ton cercle :

- En haut → sin +
- En bas → sin -
- À droite → cos +
- À gauche → cos -

🟡 ÉTAPE 3 — Appliquer le signe

On garde la valeur du tableau

On change juste le signe si nécessaire.

🔥 Exemple 1 — 60°

60° est dans le premier quadrant (haut droite).

Donc :

- cos positif
- sin positif

On prend le tableau :

cos(60°) = 1/2

sin(60°) = √3/2

FINI.

🔥 Exemple 2 — 120°

120° est ici :

En haut à gauche.

C'est comme 60°, mais de l'autre côté.

Donc :

Valeur de base = 60°

Mais :

- cos négatif (car gauche)
- sin positif (car haut)

Donc :

cos(120°) = -1/2

sin(120°) = √3/2

🔥 Exemple 3 — 240°

240° est en bas à gauche.

C'est encore 60° comme base.

Mais :

- bas → sin négatif
- gauche → cos négatif

Donc :

cos(240°) = -1/2

sin(240°) = -√3/2

🔥 Exemple 4 — 300°

300° est en bas à droite.

C'est encore 60° comme base.

Mais :

- droite → cos positif
- bas → sin négatif

Donc :

cos(300°) = 1/2

sin(300°) = -√3/2

🧠 COMMENT TROUVER L'ANGLE DE BASE ?

Regarde combien il manque pour aller à 360° ou 180°.

Exemple :

300°

360° - 300° = 60°

Donc angle de base = 60°.

🎯 Résumé ultra simple final

Pour trouver sin ou cos :

1️⃣ Trouver l'angle de base (30°, 45°, 60°)

2️⃣ Regarder où on est (haut/bas/gauche/droite)

3️⃣ Mettre le bon signe

C'est tout.